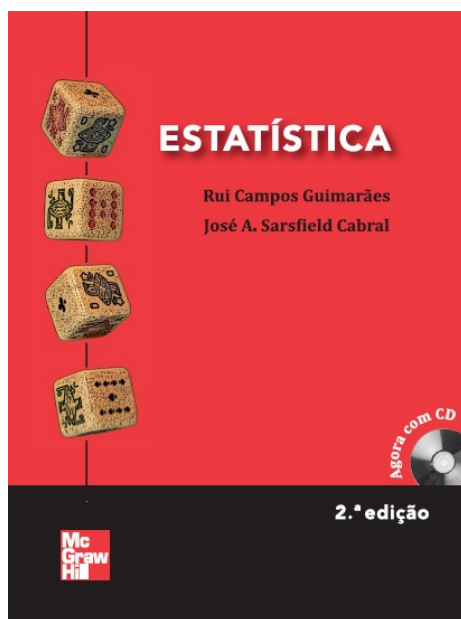




CAPÍTULO 12

Testes Não Paramétricos

- Introdução Testes de qualidade de ajuste
- Testes de localização
- Testes de aleatoriedade
- Testes de associação
- Apêndice: Ilustração do cálculo da função de probabilidade da estatística t (teste de Wilcoxon)
- Apêndice: Ilustração do cálculo da função de probabilidade da estatística W (teste de Mann-Whitney-Wilcoxon)
- Problemas

© 2007 McGraw-Hill



OS **TESTES DE HIPÓTESES** SÃO DESIGNADOS DE **PARAMÉTRICOS** SE SATISFIZEREM SIMULTANEAMENTE DUAS CONDIÇÕES:

- INCIDEM EXPLICITAMENTE SOBRE UM PARÂMETRO DE UMA OU MAIS POPULAÇÕES
- A DISTRIBUIÇÃO DA ESTATÍSTICA DE TESTE PRESSUPÕE UMA FORMA PARTICULAR DA(S) DISTRIBUIÇÃO(ÕES) POPULACIONAL(AIS) ENVOLVIDA(S)

TESTES QUE NÃO RESPEITEM PELO MENOS UMA DESTAS CONDIÇÕES DENOMINAM-SE **NÃO-PARAMÉTRICOS**, PODENDO SER DE UM DOS SEGUINTE **TIPOS**:

- QUALIDADE DE AJUSTE
- LOCALIZAÇÃO
- ALEATORIEDADE
- ASSOCIAÇÃO

© 2007 McGraw-Hill



Qualidade do Ajuste	Uma Amostra	População qualquer Frequências observadas	Teste do Qui-quadrado
		População contínua conhecida Observações numa escala intervalar	Teste K-S
		População normal (param. estimados) Observações numa escala intervalar	Teste K-S Lilliefors
Localização	Duas Amostras Independentes	Populações quaisquer Frequências observadas	Teste do Qui-quadrado
		População contínua Observações numa escala intervalar	Teste K-S
		População contínua qualquer Freq. de obs. acima ou abaixo de m_0	Teste do Sinal
Aleatoriedade	Uma Amostra	População contínua e simétrica Observações numa escala intervalar	Teste de Wilcoxon
		Duas Amostras Independentes	Populações contínuas com forma = Observações numa escala intervalar
		Teste M-W-W	
Associação	Duas Amostras Emparelhadas	População contínua Diferenças entre as observações	Teste do Sinal
		População contínua e simétrica Diferenças entre as observações	Teste de Wilcoxon
		População qualquer Observações numa escala qualquer	Teste das Sequência
Associação	Duas Amostras	População qualquer Observações numa escala ordinal	Teste das Sequência Asc. e Desc.
		Populações contínuas Observações numa escala ordinal	Teste da Correlação Ordinal de Spearman
		Populações quaisquer Frequências observadas	Teste do Qui-quadrado

© 2007 McGraw-Hill

TESTES DE QUALIDADE DE AJUSTE

1. AJUSTE DE UMA AMOSTRA A UMA DISTRIBUIÇÃO TEÓRICA

1.1 TESTE DO QUI-QUADRADO

AVALIA A ADERÊNCIA ENTRE UMA DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS ASSOCIADA A UMA AMOSTRA (COM OBSERVAÇÕES EXPRESSAS EM QUALQUER ESCALA) E UMA DISTRIBUIÇÃO TEÓRICA.

A AMOSTRA DEVERÁ SER ALEATÓRIA E TER UMA DIMENSÃO MÍNIMA ADEQUADA.

EXEMPLO

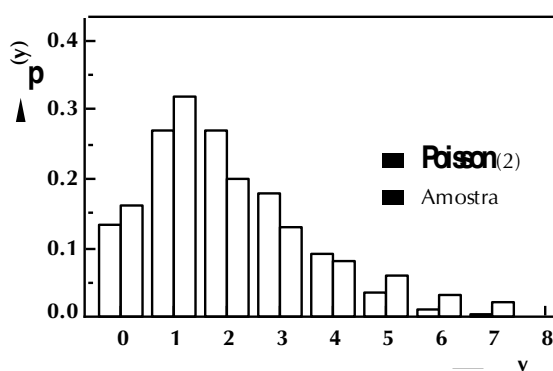
NUMA FÁBRICA PRODUTORA DE FOGÕES, COM BASE EM MUITOS MILHARES DE OBSERVAÇÕES PASSADAS, PÔDE CONCLUIR-SE QUE O N.º DE DEFEITOS POR FOGÃO, Y , SEGUIA UMA DISTRIBUIÇÃO DE POISSON COM MÉDIA DE 2.

APÓS ALGUMAS ALTERAÇÕES AO PROCESSO DE MONTAGEM, RETIROU-SE UMA AMOSTRA ALEATÓRIA DE 100 FOGÕES E REGISTOU-SE O N.º DE DEFEITOS POR APARELHO.

© 2007 McGraw-Hill

EXEMPLO (CONT.)

Fogão no.	Número de Defeitos por Fogão									
1 a 10	2	1	1	5	1	2	1	1	0	4
11 a 20	1	2	3	2	0	1	6	1	3	7
21 a 30	1	3	1	3	1	1	0	1	2	4
31 a 40	4	2	1	2	4	0	1	1	3	1
41 a 50	6	5	1	0	3	1	0	5	0	2
51 a 60	2	1	3	4	4	1	2	0	5	4
61 a 70	2	0	2	0	5	0	0	3	2	1
71 a 80	2	1	0	1	3	2	7	5	0	1
81 a 90	1	0	2	1	1	1	0	3	2	1
91 a 100	3	2	3	2	1	3	0	1	4	6



© 2007 McGraw-Hill



PROCEDIMENTO BÁSICO

- FORMULAR AS HIPÓTESES NULA E ALTERNATIVA

H_0 : A POPULAÇÃO A QUE PERTENCE A AMOSTRA POSSUI UMA DETERMINADA DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE

H_1 : A POPULAÇÃO NÃO POSSUI TAL DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE

- AGRUPAR AS **N** OBSERVAÇÕES QUE CONSTITUEM A AMOSTRA EM **K** CLASSES NÃO SOBREPONÍVEIS ($K \geq 2$)

SE OS DADOS FOREM QUALITATIVOS / QUANTITATIVOS DISCRETOS, AS CLASSES CORRESPONDEM ÀS CATEGORIAS / VALORES PARTICULARES

SE OS DADOS FOREM QUANTITATIVOS CONTÍNUOS, CRIAM-SE CLASSES DE DEFINIÇÃO RELATIVAMENTE ARBITRÁRIA

- CALCULAR AS FREQUÊNCIAS OBSERVADAS (ABSOLUTAS) PARA AS DIFERENTES CLASSES, N_k

© 2007 McGraw-Hill



- DETERMINAR AS FREQUÊNCIAS ESPERADAS PARA CADA CLASSE SE H_0 FOSSE VERDADEIRA, $e_k = N \cdot p_k$
(p_k - PROBABILIDADE DE A VARIÁVEL ALEATÓRIA TOMAR VALORES PRETENCENTES À CLASSE k , SENDO H_0 VERDADEIRA)

- CALCULAR O VALOR DA ESTATÍSTICA DE TESTE, Q , com $Q = \sum_{k=1}^K \frac{(N_k - e_k)^2}{e_k}$
SENDO H_0 VERDADEIRA E A DIMENSÃO DA AMOSTRA GRANDE

$$Q \sim \chi_{GL}^2 \quad (GL = K - 1 - R)$$

R - Nº DE PARÂMETROS DA DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL ESTIMADOS A PARTIR DA AMOSTRA

- FIXADO O NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA, α , DETERMINAR O VALOR CRÍTICO (TESTE UNILATERAL À DIREITA) E TOMAR A DECISÃO

SENDO H_0 VERDADEIRA, A ESTATÍSTICA Q TERÁ UMA DISTRIBUIÇÃO TANTO MAIS PRÓXIMA DA DISTRIBUIÇÃO QUANTO MAIOR FOR A DIMENSÃO DA AMOSTRA E MAIORES FOREM OS NÚMEROS DE OBSERVAÇÕES ESPERADAS NAS DIFERENTES CLASSES (e_k). A TÍTULO INDICATIVO, APRESENTA-SE EM SEGUIDA UMA REGRA PRÁTICA QUE PERMITE UTILIZAR ESTE TESTE COM CONFIANÇA:

- DIMENSÃO DA AMOSTRA NÃO INFERIOR A 30 ($N \geq 30$);
- FREQUÊNCIA ESPERADA EM CADA CLASSE NÃO INFERIOR A 5 ($e_k \geq 5$).

O TESTE PODE AINDA SER UTILIZADO SE NÃO MAIS DE 20% DOS VALORES DE e_k FOREM INFERIORES A 5 E NENHUM FOR INFERIOR A 1.

QUANDO TAL NÃO SE VERIFICAR, PROCURA-SE AGREGAR CLASSES ADJACENTES POR FORMA A OBTER NOVAS CATEGORIAS QUE SATISFAÇAM ESTA CONDIÇÃO.

EXEMPLO (CONT.)

H₀: A VARIÁVEL **Y** SEGUE UMA DISTRIBUIÇÃO DE POISSON (2)

H₁: A VARIÁVEL NÃO SEGUE ESSA DISTRIBUIÇÃO

Classe	Frequência observada	Probabilidade de Y = y (H ₀ verdadeira)	Frequência esperada e _k = n · p _k	
k	f _k	p _k		(f _k - e _k) ² /e _k
1: y = 0	16	0.135335	13.5335	0.45
2: y = 1	32	0.270671	27.0671	0.90
3: y = 2	20	0.270670	27.0670	1.85
4: y = 3	13	0.180447	18.0447	1.41
5: y = 4	8	0.090224	9.0224	0.12
6: y = 5	6	0.036089	3.6089	} = 5.26 53 6.25
7: y = 6	3	0.012030	1.2030	
8: y = 7	2	0.003437	0.3437	
9: y = 8	0	0.001097	0.1097	
Q = 10.98				

$$\alpha = 5\% \Rightarrow \chi^2_{6-1-0}(0.05) = 11.07$$

$$Q = 10.98 < 11.07 \Rightarrow \text{NÃO REJEITAR } H_0$$

EXEMPLO

PARA UM DADO TERMINAL MARÍTIMO, SUPÕE-SE QUE A VARIÁVEL QUE TRADUZ A DIFERENÇA ENTRE A DATA DE CHEGADA DOS NAVIOS E A RESPECTIVA DATA PLANEADA, **X**, SEGUE UMA DISTRIBUIÇÃO NORMAL.

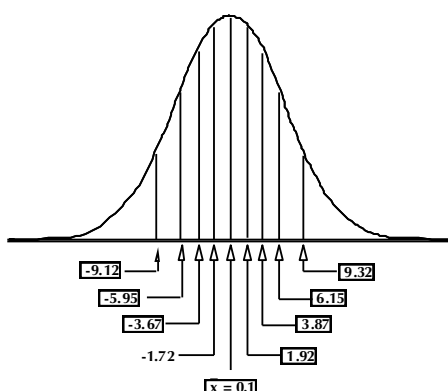
UMA AMOSTRA DE 50 NAVIOS APRESENTOU UMA MÉDIA DE 0.1 DIAS E UM DESVIO-PADRÃO DE 7.2 DIAS.

Diferença entre a data de chegada e a data planeada (dias)									
1.8	-6.6	-7.4	4.4	-9.0	-2.0	2.4	-2.8	-6.0	15.2
-13.4	-5.8	2.2	4.0	5.0	20.6	-1.8	12.4	-8.9	2.4
8.2	2.2	-5.6	13.2	-0.3	-1.8	-0.6	2.6	-7.6	-3.4
7.6	-4.2	6.0	5.0	16.8	0.0	1.4	9.0	3.6	-8.4
1.0	1.4	3.6	0.4	-1.8	-4.0	-9.2	3.2	0.2	-1.8

H₀: A VARIÁVEL **X** SEGUE UMA DISTRIBUIÇÃO $N(0.1, 7.2^2)$

H₁: A VARIÁVEL NÃO SEGUE ESSA DISTRIBUIÇÃO

$e_k = 50 \cdot p_k = 5 \Rightarrow p_k = 10\% \Rightarrow K = 10$
(MAIOR N° POSSÍVEL DE CLASSES COM e_k IGUAIS)



Classe	Frequência observada	Probabilidade de $y \in$ classe k (H_0 verdadeira)	Frequência esperada	
K	N_k	p_k	$e_k = N \cdot p_k$	$(N_k - e_k)^2 / e_k$
1: $]-\infty, -9.12]$	3	0.1	5	0.8
2: $] -9.12, -5.95]$	8	0.1	5	1.8
3: $] -5.95, -3.67]$	5	0.1	5	0.0
4: $] -3.67, -1.72]$	8	0.1	5	1.8
5: $] -1.72, 0.10]$	3	0.1	5	0.8
6: $] 0.10, 1.92]$	6	0.1	5	0.2
7: $] 1.92, 3.87]$	6	0.1	5	0.2
8: $] 3.87, 6.15]$	4	0.1	5	0.2
9: $] 6.15, 9.32]$	2	0.1	5	1.8
10: $] 9.32, +\infty[$	5	0.1	5	0.0
				$Q = 7.6$

$$\alpha = 5\% \Rightarrow \chi^2_{10-1-2}(0.05) = 14.07$$

$$Q = 7.6 < 14.07 \Rightarrow \text{NÃO REJEITAR } H_0$$

© 2007 McGraw-Hill



1.2 TESTE DE KOLMOGOROV-SMIRNOV

ANALISA O AJUSTE ENTRE A FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL, $F_0(x)$, E A FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO EMPÍRICA (OU DA AMOSTRA), $S(x)$

VANTAGENS SOBRE O TESTE DO QUI-QUADRADO:

- PARA DISTRIBUIÇÕES POPULACIONAIS CONTÍNUAS EM QUE SE CONHEÇAM A FORMA E OS PARÂMETROS DA FUNÇÃO DENSIDADE DE PROBABILIDADE, A DISTRIBUIÇÃO DA ESTATÍSTICA DE TESTE É DEFINIDA RIGOROSAMENTE (A DISTRIBUIÇÃO DE Q É APROXIMADA)
- NA MAIORIA DAS SITUAÇÕES É MAIS POTENTE

DESvantagem EM RELAÇÃO AO TESTE DO QUI-QUADRADO:

- EXIGE DISTRIBUIÇÕES POPULACIONAIS CONTÍNUAS COMPLETAMENTE ESPECIFICADAS, ENVOLVENDO UM MAIOR ESFORÇO COMPUTACIONAL

© 2007 McGraw-Hill



PROCEDIMENTO BÁSICO

- FORMULAR AS HIPÓTESES NULA E ALTERNATIVA

$$H_0: F(x) = F_0(x) \quad \text{PARA TODOS OS VALORES DE } x$$

$$H_1: F(x) \neq F_0(x) \quad \text{PARA ALGUM VALOR DE } x$$

- CALCULAR O VALOR DA ESTATÍSTICA DE TESTE, **D**

$$D = \sup_x |S(x) - F_0(x)| \quad (\text{Ver TABELA 8 – Valores Críticos da Distribuição da Estatística } D - \text{pg. 421})$$

SE A AMOSTRA É ALEATÓRIA E PROVÉM DE UMA DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA CONHECIDA, **D** SÓ DEPENDE DA DIMENSÃO DA AMOSTRA

- FIXADO O NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA, α , DETERMINAR O VALOR CRÍTICO E TOMAR A DECISÃO
(O VALOR CRÍTICO SERÁ NA CAUDA DIREITA DA DISTRIBUIÇÃO UMA VEZ QUE **D** É CALCULADA COM BASE NO MÓDULO DA DIFERENÇA)

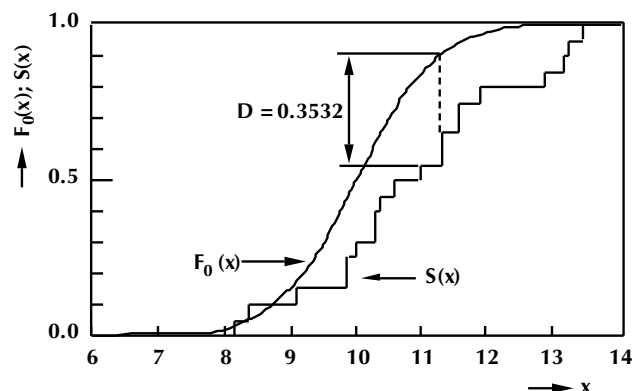
EXEMPLO

NUMA ADEGA COOPERATIVA, ADMITE-SE QUE O GRAU MÉDIO ANUAL DE ÁLCOOL DAS UVAS ENTREGUES PELOS SÓCIOS, **X**, SEGUE UMA DISTRIBUIÇÃO NORMAL COM VALOR ESPERADO 10^0 E DESVIO-PADRÃO 1^0 .

PRETENDE-SE TESTAR A VALIDADE DESTA CONJECTURA COM BASE NOS DADOS DOS ÚLTIMOS 20 ANOS.

Grau médio anual									
11.9	10.6	13.3	11.6	12.9	10.4	11.3	13.5	9.1	8.2
11.6	10.0	11.3	10.3	8.4	9.9	11.0	10.3	13.2	9.9

x_n	$S(x_n)$	$F_0(x_n)$	$ S(x_n) - F_0(x_n) $
8.2	0.0500	0.0359	0.0359 ⁻ 0.0141 ⁺
8.4	0.1000	0.0548	0.0048 ⁻ 0.0452 ⁺
9.1	0.1500	0.1841	0.0841 ⁻ 0.0341 ⁺
9.9	0.2500	0.4602	0.3102 ⁻ 0.2102 ⁺
10.0	0.3000	0.5000	0.2500 ⁻ 0.2000 ⁺
10.3	0.4000	0.6179	0.3179 ⁻ 0.2179 ⁺
10.4	0.4500	0.6554	0.2564 ⁻ 0.2054 ⁺
10.6	0.5000	0.7257	0.2757 ⁻ 0.2257 ⁺
11.0	0.5500	0.8413	0.3413 ⁻ 0.2913 ⁺
11.3	0.6500	0.9032	0.3532 ⁻ 0.2532 ⁺
11.6	0.7500	0.9452	0.2932 ⁻ 0.1952 ⁺
11.9	0.8000	0.9713	0.2213 ⁻ 0.1713 ⁺
12.9	0.8500	0.9981	0.1981 ⁻ 0.1481 ⁺
13.2	0.9000	0.9993	0.1493 ⁻ 0.0993 ⁺
13.3	0.9500	0.9995	0.0995 ⁻ 0.0495 ⁺
13.5	1.0000	0.9998	0.0498 ⁻ 0.0002 ⁺



$$\alpha = 5\% \Rightarrow D_{20}(0.05) = 0.294$$

$$D = 0.3532 > 0.294 \Rightarrow \text{REJEITAR } H_0$$



1.3 TESTE K-S LILLIEFORS

QUANDO OS PARÂMETROS DE $F_0(x)$ NÃO SÃO CONHECIDOS, TENDO QUE SER ESTIMADOS A PARTIR DA AMOSTRA, O TESTE DE KOLMOGOROV-SMIRNOV APRESENTA UM NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA MENOR DO QUE AQUELE QUE FOI ESPECIFICADO, DIMINUINDO TAMBÉM A POTÊNCIA DO TESTE DE UMA QUANTIDADE NÃO CONHECIDA.

PARA ULTRAPASSAR ESTA LIMITAÇÃO, LILLIEFORS ESTUDOU O COMPORTAMENTO DE **D** NAS SITUAÇÕES EM QUE A DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL É NORMAL OU EXPONENCIAL NEGATIVA, MAS EM QUE OS SEUS PARÂMETROS SÃO ESTIMADOS APARTIR DOS DADOS AMOSTRAIS.

NA **TABELA 9** (Valores Críticos da Distribuição da Estatística **D** – Lilliefors, Populações Normais - pg. 422) APRESENTAM-SE OS VALORES CRÍTICOS DA ESTATÍSTICA **D** PARA O CASO DA DISTRIBUIÇÃO NORMAL, CONSIDERANDO NÍVEIS DE SIGNIFICÂNCIA DE 20%, 15%, 10%, 5% E 1% E AMOSTRAS DE DIMENSÃO $N \geq 4$.



TESTES DE QUALIDADE DE AJUSTE

2. AJUSTE ENTRE DUAS AMOSTRAS INDEPENDENTES

2.1 TESTE DO QUI-QUADRADO

COMPARA DUAS POPULAÇÕES A PARTIR DAS QUAIS SE OBTÊM AMOSTRAS INDEPENDENTES

AS AMOSTRAS DEVERÃO SER ALEATÓRIAS E TER DIMENSÕES MÍNIMAS ADEQUADAS

PROCEDIMENTO BÁSICO

- FORMULAR AS HIPÓTESES NULA E ALTERNATIVA

H_0 : AS POPULAÇÕES **A** E **B** SÃO IDÊNTICAS

H_1 : AS POPULAÇÕES **A** E **B** NÃO SÃO IDÊNTICAS

- AGRUPAR AS N_A E N_B OBSERVAÇÕES QUE CONSTITUEM AS AMOSTRAS EM K CLASSES NÃO SOBREPONÍVEIS ($K \geq 2$)

- CALCULAR AS FREQUÊNCIAS OBSERVADAS (ABSOLUTAS) PARA AS DIFERENTES CLASSES, N_{kA} E N_{kB}
- DETERMINAR AS FREQUÊNCIAS ESPERADAS PARA CADA CLASSE SE H_0 FOSSE VERDADEIRA, e_{kA} E e_{kB}

$$e_{kA} = N_A \cdot \frac{N_{kA} + N_{kB}}{N_A + N_B} \quad e_{kB} = N_B \cdot \frac{N_{kA} + N_{kB}}{N_A + N_B}$$

DAS $2 \cdot K$ FREQUÊNCIAS ESPERADAS, APENAS $K - 1$ SÃO INDEPENDENTES

- CALCULAR O VALOR DA ESTATÍSTICA DE TESTE, Q'

$$Q' = \sum_{k=1}^K \frac{(N_{kA} - e_{kA})^2}{e_{kA}} + \sum_{k=1}^K \frac{(N_{kB} - e_{kB})^2}{e_{kB}}$$

SENDO H_0 VERDADEIRA E AS AMOSTRAS GRANDES

$$Q' \rightsquigarrow \chi_{GL}^2 \quad (GL = K - 1)$$

- FIXADO O NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA, α , DETERMINAR O VALOR CRÍTICO (TESTE UNILATERAL À DIREITA) E TOMAR A DECISÃO

NOTA: $N_A, N_B \geq 30$ E $e_{kA}, e_{kB} \geq 5$ (SE, TANTO PARA A COMO PARA B, NÃO MAIS DE 20% DOS e_k FOREM INFERIORES A 5 E NENHUM INFERIOR A 1, O TESTE PODE AINDA SER USADO)

SE HOUVER NECESSIDADE DE AGREGAR CLASSES ADJACENTES NUMA DAS AMOSTRAS, O MESMO DEVE SER FEITO PARA A OUTRA

EXEMPLO

UM FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS PRETENDE VERIFICAR SE O MODO COMO SE REPARTEM AS VENDAS DA SUA MARCA AO LONGO DA GAMA É IDÊNTICO EM DOIS PAÍSES DIFERENTES

GAMA	PAÍS A	PAÍS B	TOTAL
Baixa	1034	2225	3259
Média-Baixa	892	2103	2995
Média	734	1754	2488
Média-Alta	280	685	965
Alta	80	202	282
Luxo	26	32	58
TOTAL	3046	7001	10047

© 2007 McGraw-Hill



K	N_A	N_B	TOTAL	e_A	e_B	$\frac{(N_A - e_A)^2}{e_A}$	$\frac{(N_B - e_B)^2}{e_B}$
1	1034	2225	3259	988.0	2271.0	2.131	0.928
2	892	2103	2995	908.0	2087.0	0.282	0.123
3	734	1754	2488	754.3	1733.7	0.546	0.238
4	280	685	965	292.6	672.4	0.542	0.236
5	80	202	282	85.5	196.5	0.354	0.154
6	26	32	58	17.6	40.4	4.001	1.746
	3046	7001	10047	3046	7001	7.856	3.425
$Q' = 7.856 + 3.425 = 11.281$							

$$Q' = 11.281 > \chi^2_{6-1}(0.05) = 11.07 \Rightarrow \text{REJEITAR } H_0$$

© 2007 McGraw-Hill



2.2 TESTE K-S

AVALIA SE DUAS AMOSTRAS ALEATÓRIAS INDEPENDENTES PROVÊM DE DUAS POPULAÇÕES CONTÍNUAS IDÊNTICAS.

PROCEDIMENTO BÁSICO

- FORMULAR AS HIPÓTESES NULA E ALTERNATIVA

$$H_0: F_A(x) = F_B(x) \quad \text{PARA TODOS OS VALORES DE } x$$

$$H_1: \begin{aligned} &F_A(x) \neq F_B(x) \quad \text{PARA ALGUM VALOR DE } x \\ &F_A(x) > F_B(x) \\ &F_A(x) < F_B(x) \end{aligned}$$

- CALCULAR O VALOR DA ESTATÍSTICA DE TESTE, D'

$$\begin{aligned} D' &= \max_x |S_A(x) - S_B(x)| && (\text{BILATERAL}) \\ D' &= \max_x (S_A(x) - S_B(x)) && (\text{UNILATERAL À DIREITA}) \\ D' &= \max_x (S_B(x) - S_A(x)) && (\text{UNILATERAL À ESQUERDA}) \end{aligned}$$

© 2007 McGraw-Hill



- FIXADO O NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA, α , DETERMINAR O VALOR CRÍTICO E TOMAR A DECISÃO

A DISTRIBUIÇÃO DE D' É CONHECIDA DE FORMA EXACTA QUANDO H_0 É VERDADEIRA E AMBAS AS DISTRIBUIÇÕES CONSIDERADAS SÃO CONTÍNUAS.

NA **TABELA 10** (pg. 423) APRESENTAM-SE VALORES DA DISTRIBUIÇÃO DA ESTATÍSTICA

$$N_A \cdot N_B \cdot D'$$

PARA AMOSTRAS CUJAS DIMENSÕES NÃO SÃO CONTEMPLADAS NA TABELAS APRESENTAM-SE EXPRESSÕES QUE PERMITEM DETERMINAR, DE FORMA APROXIMADA, OS VALORES CRÍTICOS DE D' PARA $\alpha = 0.20, 0.10, 0.05, 0.02$ E 0.01 (TESTES BILATERAIS) OU $\alpha = 0.10, 0.05, 0.025, 0.01$ E 0.005 (TESTES UNILATERAIS).

© 2007 McGraw-Hill



EXEMPLO

NUMA REPARTIÇÃO DE FINANÇAS FORAM INTRODUZIDOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA EXECUTAR CERTA OPERAÇÃO, PRETENDENDO-SE SABER SE O TEMPO DE PROCESSAMENTO SE MODIFICOU.

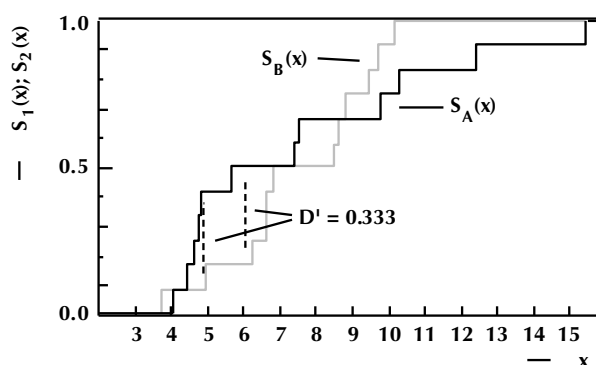
PARA TAL, SELECCIONARAM-SE ALEATORIAMENTE CRONOMETRAGENS ANTERIORES E POSTERIORES ÀS ALTERAÇÕES:

ANTES:	4.1	4.4	4.7	4.8	4.9	5.7	7.4	7.6	9.7	10.3	12.4	15.5
DEPOIS:	3.8	5.0	6.3	6.6	6.7	6.9	8.5	8.6	8.9	9.5	9.8	10.2

© 2007 McGraw-Hill



x	$S_A(x)$	$S_B(x)$	$ S_A(x) - S_B(x) $
3.8	0	1/12	1/12
4.1	1/12	1/12	0
4.4	2/12	1/12	1/12
4.7	3/12	1/12	2/12
4.8	4/12	1/12	3/12
4.9	5/12	1/12	4/12
5.0	5/12	2/12	3/12
5.7	6/12	2/12	4/12
6.3	6/12	3/12	3/12
6.6	6/12	4/12	2/12
6.7	6/12	5/12	2/12
6.9	6/12	6/12	0
7.4	7/12	6/12	1/12
7.6	8/12	6/12	2/12
8.5	8/12	7/12	1/12
8.6	8/12	8/12	0
8.9	8/12	9/12	1/12
9.5	8/12	10/12	2/12
9.7	9/12	10/12	1/12
9.8	9/12	11/12	2/12
10.2	9/12	1	3/12
10.3	10/12	1	2/12
12.4	11/12	1	1/12
15.5	1	1	0



$$\alpha = 5\% \quad N_A = N_B = 12 \Rightarrow N_A \cdot N_B \cdot D'(0.05) = 84 \Rightarrow D'(0.05) = 84/144 = 0.583$$

$$D' = 0.333 < D'(0.05) = 0.583 \Rightarrow \text{NÃO REJEITAR } H_0$$

© 2007 McGraw-Hill



TESTES DE LOCALIZAÇÃO

1. LOCALIZAÇÃO DE UMA POPULAÇÃO

1.1 TESTE DO SINAL

TESTA VALORES PARTICULARES PARA A MEDIANA POPULACIONAL A PARTIR DE AMOSTRAS ALEATÓRIAS PROVENIENTES DE POPULAÇÕES CONTÍNUAS

$$H_0: \eta = \eta_0$$

$$H_1: \eta \neq \eta_0 \quad \text{OU} \quad \eta > \eta_0 \quad \text{OU} \quad \eta < \eta_0$$

A ESTATÍSTICA DE TESTE UTILIZADA, Y , CONTABILIZA O N.º DE OBSERVAÇÕES ABAIXO (OU ACIMA) DA MEDIANA.

SE H_0 FOR VERDADEIRA E A AMOSTRA FOR ALEATÓRIA SIMPLES

$$Y \sim B(N, 0.5)$$

© 2007 McGraw-Hill



EXEMPLO

NUMA DADA REGIÃO O RENDIMENTO FAMILIAR MEDIANO É DE 60 CONTOS/MÊS, PRETENDENDO-SE SABER SE NUMA DAS VILAS QUE A INTEGRA SERÁ IGUAL.

PARA TAL, SELECCIONOU-SE UMA AMOSTRA ALEATÓRIA CONSTITUÍDA POR 12 DAS MUITAS FAMÍLIAS QUE RESIDEM NA VILA EM CAUSA:

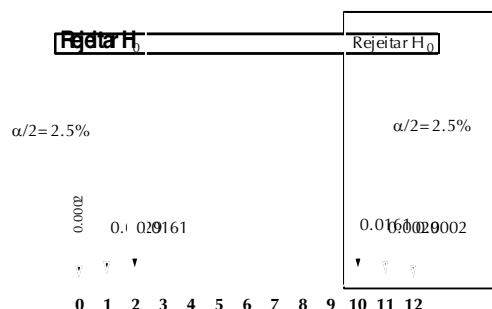
44.0 46.6 48.2 51.8 60.3 61.7 63.6 72.7 77.4 82.4 96.1 105.6

$$H_0: \eta = 60 \quad (p = 0.5)$$

$$H_1: \eta \neq 60 \quad (p \neq 0.5)$$

$$Y \sim B(N=12, p=0.5)$$

$$2 < Y = 4 < 10 \Rightarrow \text{NÃO REJEITAR } H_0$$



© 2007 McGraw-Hill



VALORES DA AMOSTRA IGUAIS A η_0 NÃO DEVERÃO SER CONSIDERADOS E A DIMENSÃO DA AMOSTRA DEVERÁ SER DIMINUÍDA EM CONCORDÂNCIA.

SE A AMOSTRA FOR DE GRANDE DIMENSÃO, A DISTRIBUIÇÃO **BINOMIAL** PODE SER APROXIMADA PELA DISTRIBUIÇÃO **NORMAL**

$$N > 20, N \cdot p > 7 \quad \text{E} \quad N \cdot q > 7 \quad Y \rightsquigarrow B(N, p) \rightsquigarrow N(N \cdot p, N \cdot p \cdot q)$$

DADO QUE $p = 0.5$, A ESTATÍSTICA DE TESTE RESULTA

$$ET = \frac{Y/N - 0.5}{\sqrt{0.25/N}} \rightsquigarrow N(0,1)$$

1.2 TESTE DE WILCOXON

TESTA VALORES PARTICULARES PARA A MEDIANA POPULACIONAL A PARTIR DE AMOSTRAS ALEATÓRIAS PROVENIENTES DE POPULAÇÕES CONTÍNUAS E SIMÉTRICAS.

AO CONTRÁRIO DO TESTE DO SINAL, TEM EM CONTA A MAGNITUDE DA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES OBSERVADOS E η_0 .

METODOLOGIA

- $H_0: \eta = \eta_0$
 $H_1: \eta \neq \eta_0 \quad \text{OU} \quad \eta > \eta_0 \quad \text{OU} \quad \eta < \eta_0$
- CALCULAR AS DIFERENÇAS $d_n = x_n - \eta_0$ ($n = 1, \dots, N$) E ORDENAR DE FORMA CRESCENTE OS RESPECTIVOS VALORES ABSOLUTOS, $|d_n|$
- ATRIBUIR UM N.º DE ORDEM A CADA $|d_n|$ E COLOCAR O SINAL “+” NAQUELES QUE SE REFEREM A DIFERENÇAS POSITIVAS E O SINAL “-” NAQUELES QUE SE REFEREM A DIFERENÇAS NEGATIVAS

- CALCULAR A ESTATÍSTICA DE TESTE, T (T_+ OU T_-), RESULTANTE DA SOMA DOS N.ºS DE ORDEM ("POSITIVOS" OU "NEGATIVOS")

A SOMA DE TODOS OS N.ºS DE ORDEM É IGUAL A $N \cdot (N+1)/2$ E, SE H_0 FOR VERDADEIRA, AS DISTRIBUIÇÕES DE T_+ E T_- SÃO IDÊNTICAS E SIMÉTRICAS EM TORNO DO VALOR ESPERADO $N \cdot (N+1)/4$, PODENDO RECORRER-SE A UMA OU A OUTRA

NA **TABELA 11** (pg. 426) APRESENTAM-SE OS VALORES DA DISTRIBUIÇÃO DA ESTATÍSTICA T : probabilidade da estatística tomar valores menores ou iguais aos valores tabelados t_e (na cauda esquerda) ou maiores ou iguais aos valores tabelados t_d (na cauda direita)

- SE T TOMAR UM VALOR MUITO BAIXO OU MUITO ALTO (VARIA ENTRE 0 E $N \cdot (N+1)/2$), TAL SIGNIFICA QUE H_0 DEVE SER QUESTIONADA
- SE H_0 FOR VERDADEIRA, A DISTRIBUIÇÃO DE T TENDE PARA A DISTRIBUIÇÃO **NORMAL** À MEDIDA QUE N AUMENTA ($N > 15$ JÁ É SUFICIENTE)

$$\frac{T - N \cdot (N+1)/4}{\sqrt{N \cdot (N+1) \cdot (2 \cdot N+1)/24}} \sim N(0,1)$$

- QUANDO OCORREM $|d_n|$ NULAS, ESSAS OBSERVAÇÕES DEVERÃO SER IGNORADAS E A DIMENSÃO DA AMOSTRA DIMINUÍDA

QUANDO OCORREM $|d_n|$ IGUAIS, DEVE ATRIBUIR-SE COMO N.º DE ORDEM A MÉDIA ARITMÉTICA DOS N.ºS DE ORDEM QUE ESSAS OBSERVAÇÕES RECEBERIAM CASO NÃO ESTIVESSEM EMPATADAS

QUANDO SE APROXIMA A DISTRIBUIÇÃO DE T PELA **NORMAL**, SE EXISTIREM OBSERVAÇÕES EMPATADAS

$$\frac{T - N \cdot (N+1)/4}{\sqrt{\frac{N \cdot (N+1) \cdot (2 \cdot N+1)}{24} - \frac{\left(\sum_i u_i^3 - \sum_i u_i\right)}{48}}} \sim N(0,1)$$

SENDO u_i O N.º DE EMPATES NO i -ÉSIMO GRUPO DE OBSERVAÇÕES IGUAIS

EXEMPLO

UM MÉDICO PEDIATRA PRETENDE AVALIAR SE O PESO MEDIANO DOS BEBÉS RECÉM-NASCIDOS NUMA PEQUENA VILA É INFERIOR AO DA MEDIANA NACIONAL, QUE SE ADMITE SER DE 3.3 kg.

TAL AVALIAÇÃO SERÁ BASEADA NOS PESOS DOS 9 BEBÉS NASCIDOS NO ÚLTIMO ANO:

1.9 2.0 2.2 2.8 3.1 3.1 3.3 3.4 3.7

$$H_0: \eta = 3.3 \text{ kg}$$

$$H_1: \eta < 3.3 \text{ kg}$$

$$\alpha = 5\%$$

$$N = 8 \Rightarrow P(T \geq 31) = 3.9\%$$

$$\Rightarrow P(T \leq 5) = 3.9\%$$

$$T_- = 31 \text{ ou } T_+ = 5 \Rightarrow \text{REJEITAR } H_0$$

x_n	$d_n = x_n - 3.3$	$ d_n $	Ordem (+)	Ordem (-)
1.9	-1.4	1.4		8
2.0	-1.3	1.3		7
2.2	-1.1	1.1		6
2.8	-0.5	0.5		5
3.1	-0.2	0.2		2.5
3.1	-0.2	0.2		2.5
3.3	0.0	-	-	-
3.4	0.1	0.1	1	
3.7	0.4	0.4	4	
			$T_+ = 5$	$T_- = 31$

© 2007 McGraw-Hill

TESTES DE LOCALIZAÇÃO

2. LOCALIZAÇÃO RELATIVA DE DUAS POPULAÇÕES

2.1 AMOSTRAS INDEPENDENTES - TESTE DE MANN-WHITNEY-WILCOXON

AVALIA, A PARTIR DE DUAS AMOSTRAS ALEATÓRIAS INDEPENDENTES, SE AS MEDIANAS DAS RESPECTIVAS POPULAÇÕES, CONTÍNUAS E COM A MESMA FORMA, COINCIDEM.

METODOLOGIA ($N_B \leq N_A$)

$$H_0: \eta_A = \eta_B$$

$$H_1: \eta_A \neq \eta_B \text{ OU } \eta_A > \eta_B \text{ OU } \eta_A < \eta_B$$

- ORDENAR DE FORMA CRESCENTE AS $N = N_A + N_B$ OBSERVAÇÕES
- ATRIBUIR UM N.º DE ORDEM A CADA OBSERVAÇÃO (DE 1 A N)

© 2007 McGraw-Hill

- CALCULAR A ESTATÍSTICA DE TESTE, **W**, CORRESPONDENTE À SOMA DOS N.ºS DE ORDEM RELATIVOS À AMOSTRA DE MENOR DIMENSÃO

W VAI DE $N_B \cdot (N_B + 1) / 2$ A $N_B \cdot (2 \cdot N - N_B + 1) / 2$, E SE TOMAR UM VALOR MUITO BAIXO OU MUITO ALTO CONTRARIA H_0

SE H_0 FOR VERDADEIRA, **W** POSSUI UMA DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA CENTRADA COM

$$\begin{aligned}\mu_W &= N_B \cdot (N + 1) / 2 \\ \sigma_W^2 &= N_A \cdot N_B \cdot (N + 1) / 12\end{aligned}$$

NA **TABELA 12** (pg. 429) APRESENTAM-SE VALORES DAS DISTRIBUIÇÃO DA ESTATÍSTICA **W**, TAIS QUE $P(W \leq w_e)$ – CAUDA ESQUERDA – ou $P(W \geq w_d)$ – CAUDA DIREITA

- SENDO H_0 VERDADEIRA E PARA AMOSTRAS GRANDES ($N_A > 10$), A DISTRIBUIÇÃO DE **W** PODE SER APROXIMADA PELA DISTRIBUIÇÃO **NORMAL**

$$\frac{W - N_B \cdot (N + 1) / 2}{\sqrt{N_A \cdot N_B \cdot (N + 1) / 12}} \sim N(0, 1)$$

- SE AS AMOSTRAS FOREM PEQUENAS, QUANDO EXISTIREM OBSERVAÇÕES EMPATADAS DEVE ATRIBUIR-SE COMO N.º DE ORDEM A MÉDIA ARITMÉTICA DOS N.ºS DE ORDEM QUE ESSAS OBSERVAÇÕES RECEBERIAM CASO NÃO ESTIVESSEM EMPATADAS
- QUANDO SE APROXIMA A DISTRIBUIÇÃO DE **W** PELA **NORMAL**, SE EXISTIREM OBSERVAÇÕES EMPATADAS

$$\frac{W - N_B \cdot (N + 1) / 2}{\sqrt{\frac{N_A \cdot N_B \cdot (N + 1)}{12} - \frac{N_A \cdot N_B \cdot \left(\sum_i u_i^3 - \sum_i u_i \right)}{12 \cdot N \cdot (N - 1)}}} \sim N(0, 1)$$

SENDO u_i O N.º DE EMPATES NO i -ÉSIMO GRUPO DE OBSERVAÇÕES IGUAIS

- SE $H_0: \eta_A - \eta_B = \delta$ ENTÃO $H_0: (\eta_A - \delta) - \eta_B = 0$

BASTANDO SUBTRAIR δ ÀS OBSERVAÇÕES REFERENTES À POPULAÇÃO **A**

EXEMPLO

PRETENDE-SE AVALIAR SE AS DISTRIBUIÇÕES DOS CONSUMOS DOMÉSTICOS DE ENERGIA ELÉCTRICA POR HABITANTE EM DUAS REGIÕES TÊM A MESMA MEDIANA.

Região A	Região B
0.237	0.341
0.235	0.482
0.423	0.464
0.398	0.256
0.241	0.908
0.237	0.286
0.344	0.518
0.449	0.326
0.741	
0.405	

© 2007 McGraw-Hill



$H_0: \eta_A = \eta_B$
 $H_1: \eta_A \neq \eta_B$

A ($N_A = 10$)	No. de ORDEM	B ($N_B = 8$)	No. de ORDEM
0.235	1	—	—
0.237	2.5	—	—
0.237	2.5	—	—
0.241	4	—	—
—	—	0.256	5
—	—	0.286	6
—	—	0.341	7
—	—	0.326	8
0.344	9	—	—
0.398	10	—	—
0.405	11	—	—
0.423	12	—	—
0.449	13	—	—
—	—	0.464	14
—	—	0.482	15
—	—	0.518	16
0.741	17	—	—
—	—	0.908	18

$w = 89$

$\alpha = 5\%, N_A = 10, N_B = 8 \Rightarrow$ REGIÃO DE REJEIÇÃO: $w < 54$ OU $w > 98$
 $w = 89 \Rightarrow$ NÃO REJEITAR H_0

© 2007 McGraw-Hill



2.2 AMOSTRAS EMPARELHADAS - TESTES DO SINAL E DE WILCOXON

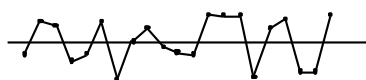
QUANDO AS AMOSTRAS SÃO EMPARELHADAS PODE FAZER-SE UM TESTE À LOCALIZAÇÃO DA VARIÁVEL ALEATÓRIA **DIFERENÇA** (OU DIFERENÇA RELATIVA) ENTRE PARES DE OBSERVAÇÕES.

A ESCOLHA ENTRE O TESTE DO SINAL E O TESTE DE WILCOXON BASEIA-SE NOS PRESSUPOSTOS RESPECTIVOS.

TESTES DE ALEATORIEDADE

EM GERAL, A NÃO-ALEATORIEDADE PODE OCORRER DE MUITAS FORMAS

(a) Observações aleatórias



(b) Observações correlacionadas (positivamente)



(c) Observações correlacionadas (negativamente)



(d) Observações provenientes de duas populações



O N.º DE VEZES QUE A LINHA QUE UNE OBSERVAÇÕES SUCESSIVAS CRUZA A MEDIANA AMOSTRAL E O N.º DE VEZES QUE É INFLECTIDO O SENTIDO DA SUCESSÃO DE OBSERVAÇÕES SÃO INDICADORES DE **NÃO-ALEATORIEDADE** (VALORES MUITO BAIXOS OU MUITO ELEVADOS) OU DE **ALEATORIEDADE** (VALORES INTERMÉDIOS).

1. TESTE DAS SEQUÊNCIAS

INCIDE SOBRE OBSERVAÇÕES CLASSIFICADAS DICOTOMICAMENTE, SENDO APROPRIADO PARA VARIÁVEIS EXPRESSAS EM ESCALAS NOMINAIS (NOS OUTROS CASOS DESPERDIÇA-SE INFORMAÇÃO).

DEFINE-SE POR **SEQUÊNCIA** UM CONJUNTO DE OBSERVAÇÕES IDÊNTICAS QUE É PRECEDIDO OU SEGUIDO POR UMA OBSERVAÇÃO DE OUTRO TIPO.

UMA AMOSTRA DE DIMENSÃO N , CONSTITUÍDA POR N_A OBSERVAÇÕES DE UM TIPO E N_B OBSERVAÇÕES DE OUTRO TIPO ($N_B \leq N_A$), APRESENTARÁ $r \leq N$ SEQUÊNCIAS

H_0 : A AMOSTRA É ALEATÓRIA

H_1 : A AMOSTRA NÃO É ALEATÓRIA
AS OBSERVAÇÕES TÊM TENDÊNCIA PARA SE AGRUPAR (r BAIXO)
AS OBSERVAÇÕES TÊM TENDÊNCIA PARA SE MISTURAR (r ALTO)

A ESTATÍSTICA DE TESTE, R , CORRESPONDE AO N.º DE SEQUÊNCIAS NUMA AMOSTRA DE DIMENSÃO N .

NA **TABELA 13** (pg.437) APRESENTAM-SE VALORES P CORRESPONDENTES A ÁREAS DAS CAUDAS DIREITA E ESQUERDA DA DISTRIBUIÇÃO DE R QUANDO A AMOSTRA FOR ALEATÓRIA (ISTO É, QUANDO A HIPÓTESE NULA FOR VERDADEIRA).

SE H_0 FOR VERDADEIRA E N GRANDE A DISTRIBUIÇÃO DE R PODE SER APROXIMADA PELA DISTRIBUIÇÃO **NORMAL** COM PARÂMETROS:

$$\mu_R = \frac{2 \cdot N_A \cdot N_B}{N} + 1$$

$$\sigma_R^2 = \frac{2 \cdot N_A \cdot N_B \cdot (2 \cdot N_A \cdot N_B - N)}{N^2 \cdot (N - 1)}$$

LOGO $ET = Z = \frac{R - \mu_R}{\sigma_R} \sim N(0,1)$

EXEMPLO

PRETENDE VERIFICAR-SE A ALEATORIEDADE DE UMA AMOSTRA CONSTITUÍDA PELOS RESULTADOS DE 25 LANÇAMENTOS DA MOEDA E-C

E E C C E C E E C E C C E E E C E E C E E C C E C

H_0 : A AMOSTRA É ALEATÓRIA

H_1 : A AMOSTRA NÃO É ALEATÓRIA

$$N_A = 14, N_B = 11$$

$$r = 16$$

$$\mu_R = 13.32$$

$$\sigma_R = 2.41$$

$$\alpha = 5\% \Rightarrow \text{REGIÃO DE REJEIÇÃO: } z < -1.96 \text{ OU } z > 1.96$$

$$z = \frac{16 - 13.32}{2.41} = 1.11 < 1.96 \Rightarrow \text{NÃO REJEITAR } H_0$$

2. TESTE DAS SEQUÊNCIAS ASCENDENTES E DESCENDENTES

APLICA-SE A OBSERVAÇÕES EXPRESSAS EM ESCALAS NÃO NOMINAIS.

DEFINE-SE POR **SEQUÊNCIA ASCENDENTE (DESCENDENTE)** UMA SUCESSÃO DE OBSERVAÇÕES ORDENADAS DE FORMA CRESCENTE (DECRESCENTE) SEMPRE QUE A ORDENAÇÃO ALTERA O SEU SENTIDO, INICIA-SE UMA NOVA SEQUÊNCIA.

A ESTATÍSTICA DE TESTE, V , CORRESPONDE AO N.º DE SEQUÊNCIAS NUMA AMOSTRA DE DIMENSÃO N , VARIANDO ENTRE **1** E **$N - 1$**

H_0 : A AMOSTRA É ALEATÓRIA

H_1 : A AMOSTRA NÃO É ALEATÓRIA (V BAIXO OU ALTO)
EXISTEM TENDÊNCIAS NAS OBSERVAÇÕES (V BAIXO)
AS OBSERVAÇÕES ALTERNAM EXCESSIVAMENTE (V ALTO)

NA **TABELA 14** (pg. 442) APRESENTAM-SE VALORES DA CAUDAS DIREITA E ESQUERDA DA DISTRIBUIÇÃO DE V QUANDO H_0 FOR VERDADEIRA, PARA AMOSTRAS COM $N \leq 25$.

QUANDO H_0 É VERDADEIRA, A DISTRIBUIÇÃO DE V TENDE PARA A DISTRIBUIÇÃO **NORMAL**, SENDO A APROXIMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRECISA PARA $N \geq 26$

$$Z = \frac{V - \mu_V}{\sigma_V} \sim N(0,1) \quad \left(\mu_V = \frac{2 \cdot N - 1}{3} ; \sigma_V^2 = \frac{16 \cdot N - 29}{90} \right)$$

SE EXISTIREM OBSERVAÇÕES ADJACENTES IGUAIS, AS REPETIÇÕES DEVERÃO SER IGNORADAS E A DIMENSÃO DA AMOSTRA REDUZIDA EM CONFORMIDADE

EXEMPLO

PRETENDE-SE TESTAR, AO NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA DE 5%, SE O N.º DE JORNAIS VENDIDOS NOS ÚLTIMOS 15 DOMINGOS NUM DADO QUIOSQUE APRESENTA TENDÊNCIA

27 68 45 53 61 61 32 19 64 65 67 69 71 37 35
 . + - + + 0 - - + + + + + - -

H_0 : A AMOSTRA É ALEATÓRIA

H_1 : AS OBSERVAÇÕES APRESENTAM TENDÊNCIA (TESTE UNILATERAL À ESQUERDA)

A ESTATÍSTICA DE TESTE (O NÚMERO DE SEQUÊNCIAS) É $v = 6$

DE ACORDO COM OS VALORES DA TABELA 14 (pg. 442) PARA $N = 14$ E $V = 6$ A PROBABILIDADE ACUMULADA NA CAUDA ESQUERDA É 4.41%

⇒ PARA $\alpha = 0.05$ A HIPÓTESE NULA É REJEITADA

TESTES DE ASSOCIAÇÃO

1. TESTE DE CORRELAÇÃO ORDINAL DE SPEARMAN

AMOSTRA ALEATÓRIA CONSTITUÍDA POR N PARES DE OBSERVAÇÕES (X, Y) , EXPRESSAS NUMA ESCALA NÃO NOMINAL, RETIRADOS DE UMA POPULAÇÃO CONTÍNUA BIVARIADA.

ORDENAM-SE OS VALORES DE X DE FORMA CRESCENTE E ATRIBUI-SE-LHES UM N.º DE ORDEM, FAZENDO-SE O MESMO PARA OS VALORES DE Y .

SUBSTITUEM-SE OS PARES DE OBSERVAÇÕES POR PARES DE N.ºS DE ORDEM.

SE AS VARIÁVEIS X E Y ESTIVEREM PERFEITAMENTE ASSOCIADAS

(i)		(ii)	
Variável X No. de Ordem	Variável Y No. de Ordem	Variável X No. de Ordem	Variável Y No. de Ordem
1	1	1	n
2	2	2	n-1
.	.	.	.
.	.	.	.
n-1	n-1	n-1	2
n	n	n	1

© 2007 McGraw-Hill



E SE d_n FOR A DIFERENÇA ENTRE OS N.ºS DE ORDEM PARA CADA PAR DE OBSERVAÇÕES, O SOMATÓRIO

$$\sum_{n=1}^N d_n^2$$

É **NULO** PARA UMA ASSOCIAÇÃO DIRECTA PERFEITA E TOMA O VALOR $N \cdot (N^2 - 1) / 3$ PARA UMA ASSOCIAÇÃO INVERSA PERFEITA.

O **COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO ORDINAL DE SPEARMAN** É UMA MEDIDA DE ASSOCIAÇÃO RELATIVA DEFINIDA COM BASE NAQUELE SOMATÓRIO

$$R_s = 1 - \frac{6 \cdot \sum_{n=1}^N d_n^2}{N \cdot (N^2 - 1)}$$

E TOMA O VALOR **1 (-1)** QUANDO EXISTE UMA ASSOCIAÇÃO DIRECTA (INVERSA) PERFEITA, SITUANDO-SE PRÓXIMO DE **0** QUANDO AS VARIÁVEIS NÃO ESTIVEREM ASSOCIADAS.

© 2007 McGraw-Hill



H₀: AS VARIÁVEIS NÃO ESTÃO ASSOCIADAS

H₁: AS VARIÁVEIS ESTÃO ASSOCIADAS
ASSOCIAÇÃO DIRECTA (TESTE UNILATERAL À DIREITA)
ASSOCIAÇÃO INVERSA (TESTE UNILATERAL À ESQUERDA)

R_s APRESENTA UMA DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA E CONSTITUI A ESTATÍSTICA PARA TESTAR H₀

NA **TABELA 15** APRESENTAM-SE OS VALORES CRÍTICOS DA CAUDA DIREITA DA DISTRIBUIÇÃO DO COEFICIENTE **R_s**

PARA N > 30, QUANDO H₀ É VERDADEIRA

$$ET = \frac{R_s}{\sqrt{(1-R_s^2)/(N-2)}} \sim t_{N-2}$$

SEMPRE QUE SE VERIFIQUEM OBSERVAÇÕES EMPATADAS, DEVE ATRIBUIR-SE COMO N.º DE ORDEM A MÉDIA ARITMÉTICA DOS N.ºS DE ORDEM QUE ESSAS OBSERVAÇÕES RECEBERIAM CASO NÃO ESTIVESSEM EMPATADAS.

SEMPRE QUE SE VERIFIQUEM MUITOS EMPATES É CONVENIENTE CALCULAR **R_s** ATRAVÉS DA EXPRESSÃO:

$$R_s = \frac{N \cdot (N^2 - 1) - 6 \cdot \sum_{n=1}^N d_n^2 - 6 \cdot (u' - v')}{\sqrt{N \cdot (N^2 - 1) - 12u'} \cdot \sqrt{N \cdot (N^2 - 1) - 12v'}}$$

$$u' = \left(\sum_i u_i^3 - \sum_i u_i \right) / 12 \quad v' = \left(\sum_i v_i^3 - \sum_i v_i \right) / 12$$

EM QUE **u_i** E **v_i** REPRESENTAM O N.º DE EMPATES NO **i**-ÉSIMO GRUPO DE OBSERVAÇÕES IGUAIS PERTENCENTES, RESPECTIVAMENTE, À VARIÁVEL **X** E À VARIÁVEL **Y**.

EXEMPLO

SELECIONARAM-SE ALEATORIAMENTE 12 ATLETAS, CONHECENDO-SE OS RESULTADOS QUE OBTIVERAM EM DUAS PROVAS DISTINTAS.

PRETENDE-SE TESTAR, AO NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA DE 5%, SE OS BONS VELOCISTAS SÃO TAMBÉM BONS SALTADORES.

Atleta	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
100 metros	12.1	12.4	13.0	11.9	14.2	13.6	12.7	14.2	13.7	13.3	12.8	13.4
Salto	6.93	6.76	5.94	7.70	5.61	6.32	7.08	5.30	5.86	6.04	7.13	6.76

H₀: OS RESULTADOS NAS DUAS PROVAS NÃO ESTÃO ASSOCIADOS

H₁: OS RESULTADOS NAS DUAS PROVAS ESTÃO DIRECTAMENTE ASSOCIADOS



Atleta:	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
No. de ordem (100 metros)	2	3	6	1	11.5	9	4	11.5	10	7	5	8
No. de ordem (Salto em comp)	4	5.5	9	1	11	7	3	12	10	8	2	5.5
d_i^2	4	6.25	9	0	0.25	4	1	0.25	0	1	9	6.25

$$\sum d_i^2 = 41$$

$$\alpha = 5\% , N = 12 \Rightarrow r_s = 0.497$$

$$r_s = 1 - \frac{6 \cdot 41}{12 \cdot (12^2 - 1)} = 0.857 > 0.497 \Rightarrow \text{REJEITAR } H_0$$

Nota: o número de empates é pequeno



2. TESTE DO QUI-QUADRADO BASEADO NA TABELA DE CONTINGÊNCIA

PERMITE VERIFICAR A INDEPENDÊNCIA ENTRE DUAS VARIÁVEIS, EXPRESSAS EM QUALQUER ESCALA, QUE SE APRESENTEM AGRUPADAS EM CLASSES MUTUAMENTE EXCLUSIVAS E EXAUSTIVAS

H₀: AS VARIÁVEIS SÃO INDEPENDENTES

H₁: AS VARIÁVEIS NÃO SÃO INDEPENDENTES

OS RESULTADOS PROVENIENTES DE AMOSTRAS ALEATÓRIAS SÃO ORGANIZADOS EM **TABELAS DE CONTINGÊNCIA**

	Y ₁	Y ₂	...	Y _J	Total
X ₁	N ₁₁	N ₁₂	...	N _{1J}	N _{1.}
X ₂	N ₂₁	N ₂₂	...	N _{2J}	N _{2.}
...	...	...	...	...	...
X _I	N _{I1}	N _{I2}	...	N _{IJ}	N _{I.}
Total	N _{.1}	N _{.2}	...	N _{.J}	n

© 2007 McGraw-Hill



A FUNÇÃO DE PROBABILIDADE CONJUNTA DE DUAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES É IGUAL AO PRODUTO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES MARGINAIS DE PROBABILIDADE

ADMITINDO QUE H₀ É VERDADEIRA, AS FREQUÊNCIAS ESPERADAS EM CADA CÉLULA, e_{ij}, OBEDECEM À RELAÇÃO

$$\frac{e_{ij}}{N} = \frac{N_{i.}}{N} \cdot \frac{N_{.j}}{N} \Leftrightarrow e_{ij} = \frac{N_{i.} \cdot N_{.j}}{N} \quad \text{com } N_{i.} = \sum_{j=1}^J N_{ij} \text{ e } N_{.j} = \sum_{i=1}^I N_{ij}$$

A ESTATÍSTICA DE TESTE, Q'', VEM

$$Q'' = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \frac{(N_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} \quad \left(I = J = 2: \quad Q'' = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \frac{(N_{ij} - e_{ij} - 0.5)^2}{e_{ij}} \right)$$

SE H₀ FOR VERDADEIRA $Q'' \sim \chi^2_{(I-1)(J-1)}$

NOTE QUE OS **e_{ij}** DEVERÃO SER ≥ 1 E NÃO MAIS DO QUE 20% INFERIORES A 5

© 2007 McGraw-Hill



EXEMPLO

COM BASE NO COMPORTAMENTO DE 90 MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA, PRETENDE-SE TESTAR, AO NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA DE 5%, SE EXISTE ALGUMA RELAÇÃO ENTRE A QUALIDADE DA SECAGEM E A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO NA FASE DE CENTRIFUGAÇÃO

H_0 : A QUALIDADE E A VELOCIDADE SÃO INDEPENDENTES

H_1 : A QUALIDADE E A VELOCIDADE NÃO SÃO INDEPENDENTES

		QUALIDADE DA SECAGEM				Total
		Medíocre	Suficiente	Bom	Muito Bom	
Velocidade de rotação	600 rpm	12 (7.67) [2.444]	8 (9.0) [0.111]	7 (7.33) [0.015]	3 (6.0) [1.500]	30
	900 rpm	9 (7.67) [0.231]	10 (9.0) [0.111]	7 (7.33) [0.015]	4 (6.0) [0.667]	30
	1200 rpm	2 (7.67) [4.192]	9 (9.0) [0.0]	8 (7.33) [0.061]	11 (6.0) [4.167]	30
Total		23	27	22	18	90

$Q' = 13.514$

$$e_{11} = \frac{N_{1.} \cdot N_{.1}}{N} = \frac{30 \cdot 23}{90} = 7.667$$

$$\frac{(12 - 7.67)^2}{7.67} = 2.444$$

$$Q' = 13.514 > \chi^2_{(3-1)(4-1)}(0.05) = 12.59 \Rightarrow \text{REJEITAR } H_0$$

© 2007 McGraw-Hill



1. Apresentam-se em baixo os resultados de um estudo sobre as indemnizações (em milhares de euros) pagas em duas cidades A e B. Ao nível de significância de 5% verifique se existe diferença entre as duas cidades

Cidade A	Cidade B
563	869
648	718
925	626
602	453
921	832
232	752
953	769
824	324
605	885
601	927
687	918
431	239

Resolução:

Teste K-S para duas amostras independentes.

H_0 : $F_A(x) = F_B(x)$ para todo o x

H_1 : $F_A(x) \neq F_B(x)$ para algum x

x	$S_A(x)$	$S_B(x)$	$ S_A(x) - S_B(x) $
232	0,083	0,000	0,083
239	0,083	0,083	0,000
324	0,083	0,167	0,083
431	0,167	0,167	0,000
453	0,167	0,250	0,083
563	0,250	0,250	0,000
601	0,333	0,250	0,083
602	0,417	0,250	0,167
605	0,500	0,250	0,250
626	0,500	0,333	0,167
648	0,583	0,333	0,250
687	0,667	0,333	0,333
718	0,667	0,417	0,250
752	0,667	0,500	0,167
769	0,667	0,583	0,083
824	0,750	0,583	0,167
832	0,750	0,667	0,083
869	0,750	0,750	0,000
885	0,750	0,833	0,083
918	0,750	0,917	0,167
921	0,833	0,917	0,083
925	0,917	0,917	0,000
927	0,917	1,000	0,083
953	1,000	1,000	0,000

$$ET = D' = 0.333$$

Para $\alpha = 0.05$ e $N_1 = N_2 = 12$ vem

$$N_1 \cdot N_2 \cdot D' = 84 \Leftrightarrow D'(0.05) = 0.583$$

$D' = 0.333 < D'(0.05) = 0.583$, donde H_0 não é rejeitada.

© 2007 McGraw-Hill



2. Foi realizado um estudo com a finalidade de comparar o comportamento dos clientes de dois hipermercados da região do Porto. Para tal, recolheu-se duas amostras nas quais se analisa o número de ocupantes por veículo que entram nos respectivos parques de estacionamento.

Verifique se os clientes dos dois hipermercados apresentam um comportamento semelhante.

Número ocupantes	Hiper. A	Hiper. B
1	103	190
2	147	170
3	248	330
4	197	282
5	152	212
6	100	168
7	53	98

Resolução:

Teste do Qui-Quadrado

H_0 : As pop. A e B têm composições idênticas

H_1 : As pop. A e B não têm composições idênticas

$\alpha = 5\%$

cat.	NA	NB	Total	eA	eB	$(NA-eA)^2/eA$	$(NB-eB)^2/eB$
1	103	190	293	119,592	173,408	2,302	1,588
2	147	170	317	129,388	187,612	2,397	1,653
3	248	330	578	235,918	342,082	0,619	0,427
4	197	282	479	195,510	283,490	0,011	0,008
5	152	212	364	148,571	215,429	0,079	0,055
6	100	168	268	109,388	158,612	0,806	0,556
7	53	98	151	61,633	89,367	1,209	0,834
Total	1000	1450	2450	1000	1450	7,423	5,120

$$Q' = 7.423 + 5.12 = 12.543$$

$$\chi^2_{GL=7-1} = 12.59.$$

Como $Q' = 12.54 < 12.59$ não se rejeita H_0 .

O valor de prova é 5.09%

3. Um representante de um marca de automóveis pretende avaliar o consumo mediano de um determinado modelo. Na tabela seguinte são apresentados o número de quilómetros que foram percorridos por 16 veículos diferentes com 10 litros de gasolina.

Admitindo que a variável em estudo segue uma distribuição simétrica, teste ao nível de significância de 5% a suposição de que o número mediano de quilómetros percorridos é superior a 120.

{100; 135; 116; 122; 112; 105; 129; 136; 110; 114; 139; 125; 123; 120; 130; 131}

Resolução:

Teste de wilcoxon.

$H_0: \eta = 120$

$H_1: \eta > 120$ $\alpha = 5\%$

O teste é unilateral à direita, logo, se se optar por T_+ no caso de H_1 ser verdadeira a estatística de teste deve tomar valores altos.

Como há um zero a dimensão da amostra é reduzida de uma unidade. Para $N = 15$ a prob. de $T_+ \geq 71$ é de 28,1%, logo H_0 não é rejeitada ao nível de significância de 5%.

X_n	$d_n = X_n - 120$	$ x_n $	Ordem (+)	Ordem (-)
100	-20	20		15
105	-15	15		11,5
110	-10	10		8,5
112	-8	8		6
114	-6	6		5
116	-4	4		3
120	0	--	--	--
122	2	2	1	
123	3	3	2	
125	5	5	4	
129	9	9	7	
130	10	10	8,5	
131	11	11	10	
135	15	15	11,5	
136	16	16	13	
139	19	19	14	
			$T_+ = 71$	$T_- = 49$

Resolução alternativa:

Como $N = 15$ vamos avaliar a qualidade da aproximação pela Normal.
Note que não há empates nas observações.

$$ET = (71 - 15 \cdot (15+1)/4) / \sqrt{(15(15+1)(2 \cdot 15+1)/24)} = 0.625$$

(para T - temos igualmente que $ET = 0.625$)

$$ET = 0.625 < Z(\alpha = 0.05) = 1.64, \text{ logo } H_0 \text{ não é rejeitada.}$$

$$\text{Valor de prova } P(z > 0.625) = 26.6\%$$

4. Na tabela seguinte apresentam-se os resultados de 12 jogadoras de golfe nas duas mangas de um torneio. (O resultado representa o número de pancadas que foram efectuadas para completar cada manga)

Jogadora	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Manga 2	94	85	89	89	81	76	107	89	87	91	88	80
Manga 1	89	90	87	95	86	81	102	105	83	88	91	79

Considere que a variável tem uma distribuição simétrica e teste se, no caso das mulheres, existe uma diferença significativa entre os resultados de duas mangas.

Resolução:

Teste de wilcoxon a duas amostras emparelhadas.

$H_0: \eta = 0$; $H_1: \eta \neq 0$

$\alpha = 5\%$

Jogad.	Manga 2	Manga 1	$(r_2-r_1)/r_2$	$ (r_2-r_1)/r_2 $	Ord(+)	Ord(-)
1	94	89	0,053	0,053	7	
2	85	90	-0,059	0,059		8
3	89	87	0,022	0,022	2	
4	89	95	-0,067	0,067		11
5	81	86	-0,062	0,062		9
6	76	81	-0,066	0,066		10
7	107	102	0,047	0,047	6	
8	89	105	-0,180	0,180		12
9	87	83	0,046	0,046	5	
10	91	88	0,033	0,033	3	
11	88	91	-0,034	0,034		4
12	80	79	0,013	0,013	1	
					T+ =24	T- =54

Para $N = 12$ a prob. de $T+ \leq 24$ ou $T- \geq 54$ é de 13,3%, logo H_0 não é rejeitada ao nível de significância de 5%.

Como o teste é bilateral o valor de prova é $2 \cdot 13,3 = 26,6\%$.

5. Escreva uma sequência de 20 números de 0 a 9.
Considere que um número de 0 a 4 corresponde a sair cara no lançamento de uma moeda e que um número de 5 a 9 corresponde a sair coroa.
- i) Verifique se os 10 primeiros números por si gerados podem ser considerados aleatórios.
- ii) Teste também a aleatoriedade dos primeiros 15 números e da sequência completa
- iii) Teste a aleatoriedade de sequências de 10, 15 e 20 números geradas recorrendo a uma tabela de números aleatórios.

Resolução:

Considerando o primeiro dígito dos números da tabela de números aleatórios temos a seguinte sequência:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	9	5	2	9	7	0	0	1	1	9	9	5	1	5	5	8	3	6	5
B	B	B	A	B	B	A	A	A	A	B	B	B	A	B	B	B	A	B	B

H_0 : A sequência é aleatória
 H_1 : A sequência não é aleatória
 $\alpha = 5\%$

$N = 10$
 $N_A = 5, N_B = 5, R = 4 \quad P(R \leq 4) = 16.7\% \Rightarrow$ não rejeitar H_0
 (Valor prova 33.4%)

$N = 15$
 $N_B = 6, N_A = 9, R = 7 \quad P(R \leq 7) = 34.3\% \Rightarrow$ não rejeitar H_0
 (Valor prova 68.6%)

$N = 20$
 $N_B = 7, N_A = 13, R = 9 \quad P(R \leq 9) = 37.8\% \Rightarrow$ não rejeitar H_0
 (Valor prova 75.6%)

Testar aproximação pela Normal para $N = 20$
 $\mu_R = 10.1$
 $\sigma_R = 1.9696$
 $ET = (9 - 10.1) / 1.9696 = -0.558 \quad P(Z < -0.558) = 0.288$
 (Valor prova 56.4%)